

STUDIO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE

Dr. Geol. Baldassarre, Franco
LA TESSA – Via Marsala, 113 -
Torremaggiore (FG) P.Iva
03018770713 –C.f.
LTSBDS68A23F537C Tel./fax
0882.420368-392.9775853
mail:
francolatessa@hotmail.com
PEC geollatessa@pec.epap.it

Dr. Geol. Baldassarre, Franco La Tessa

Lo studio di geologia del dr. Baldassarre Franco LA TESSA svolge attività professionale nel campo della geologia dal 1999, acquisendo negli anni esperienze e competenze in più ambiti professionali. Si occupa della ricerca e dello studio per la conoscenza del sottosuolo nelle sue condizioni statiche e dinamiche, nella sua definizione della modellazione geotecnica e sismica e nelle sue trasformazioni da ante a post operam.

Consulenza geologica, nelle varie fasi di progettazione, in tutti i campi dell'ingegneria civile, in particolar modo per:

- strade (viadotti e gallerie); ferrovie, elettrodotti e acquedotti;
- impianti di energia rinnovabile (eolico, agrofotovoltaico e idroelettrico);
- opere di stabilizzazione di versanti;
- opere di edilizia pubblica (scuole, ospedali, etc.) e privata.

Studi geologici per:

- verifiche sismiche delle strutture;
- studi di impatto ambientale;
- progetti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- compatibilità idrogeologica e idraulica per le Autorità di Bacino.

Eseguiamo indagini geofisiche in foro e di superficie per la caratterizzazione e classificazione sismica del sottosuolo (NTC 2018)

- Indagini geofisiche **in foro DOWN-HOLE**
- Indagini geofisiche di superficie in **TOMOGRAFIA SISMICA**, profili lineari **MASW-Re.Mi.**, profili bidimensionali **ESAC**
- **Misure Tromografiche** a Stazione Singola **HVSR**
- **Analisi di risposta sismica locale RSL 1D-2D** con approccio numerico non semplificato
- **Caratterizzazione dinamica** sperimentale delle **strutture** (periodo fondamentale di vibrazione) **con tecnica SSR**

- **Indagini con Elettromagnetometro e Georadar Quantum/GPR (Ground Penetrating Radar) a 3 Frequenze n.3 Antenne-prodotto da US RADAR (USA) Tablet Rugged GETAC F-110-GASTECH e/o radar Zond12-e della “Radsys company”,**

costituito da: computer rugged Panasonic CF-19; unita di controllo antenne pluricanale (time range: 1-2000 nsec 1 nsec step; transmit rate 115 khz; scan rate 360 scan/sec; campioni per scan 1024 a 16 bit; input power 10,5 ÷ 13 Volt DC 0,4 A); GPS connesso al laptop; survey wheel differenziale; antenne in configurazione bistatica (separate quella trasmittente e ricevente): 300 Mhz: Antenna type: shielded, surface-coupled Transmitter output: 400 Volts Receiver gain: 10 dB Receiver sensitivity: 120 mcV Resolution: 4 cm in dipendenza della permittività dielettrica e dell'attenuazione del mezzo Power: 12 Volts, 0.35 Amp. by cable from central unit Offset Tx-Rx: 75 cm 500 Mhz: Antenna type: shielded, surface-coupled Transmitter output: 400 Volts Receiver gain: 10 dB Receiver sensitivity: 120 mcV Resolution: 2 cm in dipendenza della permittività dielettrica e dell'attenuazione del mezzo Power: 12 Volts, 0.35 Amp. by cable from central unit Offset Tx-Rx: 45 cm configurazione bistatica a copertura singlefold e multifold; ruota metrica montata sull'antenna; cavo multipolare; batteria montata su zaino.

- **Restituzione di dati elaborati in forma di sezioni xz ed ubicazione delle eventuali anomalie su mappa dwg o Google Earth o progetto GIS, time-slice d'ampiezza mediata per i grigliati georadar; saranno ubicate su Google Earth o su dwg o su progetto GIS; saranno evidenziati gli andamenti delle anomalie con riferimenti relativi alla logistica. Gli elaborati sono consegnati in formato digitale, con mappa dwg (Autocad) o altro formato richiesto georeferenziato. Il file dwg sarà corredato di un report geofisico con tutta la documentazione utile. Traccia dei sottoservizi in sito mediante bombolette di vernice spray.**

Esplorazione del sottosuolo

- **Prove penetrometriche statiche e dinamiche con Penetrometro statico/dinamico PAGANI TG63-200 (realizza prove CPT-CPTU-DPSH E campionamenti geoambientali con elaborazione e analisi dei dati**
- **Penetrometro dinamico da 30kg Compac**

Utilizziamo un **sismografo digitale PASI canali-24 bit** con **geofoni verticali/orizzontali da 4.5 Hz e 10 Hz**, un **Tromografo Triassiale digitale PASI 3GLD**

Software con licenza d'uso utilizzati: Sistema Informatico con licenza d'uso per analisi sismica della **geo&soft International** e **WinMaswPro2023Eliosoft** Sistema Informatico con licenza d'uso per la

geotecnica della Aztec Informatica srl per opere di Sostegno, paratie, muri e paratie 3D, carico limite e cedimenti, liquefazione dei terreni, analisi di stabilità di terreni e rocce, meccanica delle rocce, calcolo della Risposta sismica Locale, **Metodo degli Elementi Finiti (FEM)** è un modello matematico che consente di modellare problemi ingegneristici di varia natura in maniera estremamente precisa, ecc Sistema Informatico con licenza d'uso **Programgeo** per cartografia geologica, sezioni geolitologiche, stratigrafie, ecc.. elaborazioni cartografiche **Qgis open source**
HEC-RAS Hydrologic Engineering Center's (River Analysis Sistem (CEIWR-REC)